FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
TECNÓLOGO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

OBSERVABILIDADE DE UM ENDPOINT DE IA
DIGITAL TWIN FORZY

São Paulo
2026

Integrantes

Guilherme Gama Bitencourt Souza	RM565293
Bruno Fernandes Nascimento	RM552574
Edgar Lódula de Assis	RM565260
Júlia Aben-Athar	RM566325
Igor Thiago Nakajima Vieira	RM563632

OBSERVABILIDADE DE UM ENDPOINT DE IA:
DIGITAL TWIN FORZY

Checkpoint integrado apresentado às disciplinas de Governança em IA e Front-end do curso de Tecnólogo em Inteligência Artificial da FIAP, como requisito parcial para avaliação do segundo checkpoint.

Orientador: Prof. Marco Fontoura

São Paulo

2026

RESUMO

Este trabalho define e valida um contrato mínimo de observabilidade para o endpoint de leitura de sensores da Sensor Monitoring API, construída sobre o provider de Sensores do Digital Twin Forzy. O problema tratado é a ausência de rastreabilidade em serviços de monitoramento: sem registro do que ocorreu em cada chamada, não é possível auditar o comportamento do sistema nem distinguir uma falha de coleta de uma leitura legítima. O objetivo foi mapear quais indicadores são efetivamente capturáveis nesse processo, estabelecer limiares e baselines para cada um, propor a camada gráfica adequada à sua leitura e determinar a ação devida quando o limiar é rompido. O método consistiu em instrumentar a borda da API com um middleware que registra, por chamada, os headers de contexto X-Session-Id e X-Feature, o instante de início e fim, a latência medida por relógio monotônico e os atributos de qualidade do dado devolvido — severidade, freshness e taxa de completude —, persistindo-os em banco relacional e expondo-os em endpoint próprio. Sobre esse registro foram definidos sete indicadores, agrupados em quatro dimensões: uso e disponibilidade, desempenho, qualidade do dado e rastreabilidade. O contrato foi validado contra uma coleta real de 95 chamadas, produzida em 5 de outubro de 2026 a partir de sete sessões distintas. Os resultados mostram conformidade nos indicadores de desempenho (latência média de 102,26 ms e percentil 95 de 251,29 ms, ambos sob o limiar de 500 ms) e rompimento em quatro indicadores: taxa de sucesso (95,74% contra 99%), freshness médio (183,28 s contra 120 s), taxa de completude de freshness (27,50% contra 80%) e cobertura dos headers de contexto (95,79% contra 100%). Conclui-se que o contrato é operante, no sentido de que cada limiar rompido pôde ser atribuído a uma causa identificável na própria evidência, e que a maior fragilidade observada não está no desempenho do serviço, mas na qualidade do dado que ele entrega.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Campos do contrato mínimo de observabilidade
Quadro 2 – Indicadores mapeados, por dimensão
Quadro 3 – Limiares, baselines e origem de cada número
Quadro 4 – Camada gráfica recomendada por indicador
Quadro 5 – Classificação de severidade do desvio
Quadro 6 – Plano de resposta ao rompimento de limiar
Quadro 7 – Resultado da coleta de 5 de outubro de 2026
Quadro 8 – Composição do tráfego da coleta, por sessão

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
2 CONTEXTO E DELIMITAÇÃO DO OBJETO OBSERVADO 7
2.1 A solução Forzy e o provider de Sensores 7
2.2 O que é observado e o que não é 7
3 O CONTRATO MÍNIMO DE OBSERVABILIDADE 8
3.1 Onde o registro é produzido 8
3.2 Campos registrados por chamada 8
3.3 O que o contrato deliberadamente não registra 9
4 MAPEAMENTO DOS INDICADORES 10
4.1 Critério de seleção 10
4.2 Dimensão de uso e disponibilidade 11
4.3 Dimensão de desempenho 11
4.4 Dimensão de qualidade do dado 12
4.5 Dimensão de rastreabilidade 12
5 LIMIARES E BASELINES 13
5.1 Distinção entre baseline e limiar 13
5.2 Limiares adotados e origem de cada número 13
5.3 Por que três baselines ficam abaixo do limiar 14
6 CAMADA GRÁFICA RECOMENDADA POR INDICADOR 15
6.1 Critério de escolha da forma gráfica 15
6.2 Recomendação por indicador 15
6.3 Granularidade e limite da amostra 16
7 PLANO DE RESPOSTA AO ROMPIMENTO DE LIMIAR 16
7.1 Por que o plano precede o alarme 16
7.2 Classificação de severidade do desvio 16
7.3 Conduta por indicador 17
7.4 Responsabilidade e periodicidade 18
8 VALIDAÇÃO DO CONTRATO COM DADOS REAIS 18
8.1 Procedimento de coleta 18
8.2 Resultados observados 19
8.3 Leitura dos rompimentos 19
8.4 Limitações da validação 20
9 CONCLUSÃO 21
10 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 21
REFERÊNCIAS 23

1 INTRODUÇÃO

Sistemas de monitoramento industrial são frequentemente avaliados por aquilo que mostram: a leitura de um sensor, a severidade de um ativo, a curva de uma grandeza ao longo do tempo. Essa avaliação é incompleta. Uma leitura exibida na tela não informa se foi coletada há dois segundos ou há dez minutos, se todas as grandezas do ativo responderam ou se metade delas falhou, nem de qual funcionalidade partiu a consulta que a produziu. Sem esse segundo plano de informação, o sistema continua funcionando e deixa de ser auditável.

Governança em IA trata exatamente dessa distância entre funcionar e poder ser verificado. A ISO/IEC 23894 (2023) orienta que o risco em sistemas de inteligência artificial seja gerido a partir de evidência sobre o comportamento efetivo do sistema, e não sobre o comportamento pretendido no projeto. Transportado para um serviço de monitoramento, o princípio impõe uma exigência concreta: toda chamada precisa deixar rastro, e esse rastro precisa ser suficiente para responder quem chamou, quando, a partir de qual funcionalidade, quanto tempo a operação levou e com que qualidade o dado foi entregue.

Este trabalho aplica esse princípio ao endpoint de leitura de sensores da Sensor Monitoring API, construída na disciplina de Front-end sobre o provider de Sensores do Digital Twin Forzy. O escopo é deliberadamente estreito — apenas leitura atual e histórico, sem autenticação e sem os demais providers da solução —, o que permite observar uma única fatia da API com profundidade em vez de instrumentar superficialmente o conjunto.

O objetivo é definir um contrato mínimo de observabilidade para esse endpoint e validar, a partir dos registros efetivamente coletados pelo back-end, se o contrato está sendo cumprido. Quatro perguntas organizam o desenvolvimento: quais indicadores são capturáveis nesse processo; quais são seus limiares e baselines; qual camada gráfica expõe melhor cada um; e o que deve ser feito quando um limiar é rompido.

O documento está organizado em dez seções. A seção 2 delimita o objeto observado. A seção 3 descreve o contrato mínimo registrado por chamada. A seção 4 mapeia os indicadores. A seção 5 estabelece limiares e baselines. A seção 6 propõe a camada gráfica. A seção 7 define o plano de resposta a desvios. A seção 8

confronta o contrato com uma coleta real. A seção 9 apresenta a conclusão e a seção 10 declara o uso de inteligência artificial na elaboração do trabalho.

2 CONTEXTO E DELIMITAÇÃO DO OBJETO OBSERVADO

2.1 A solução Forzy e o provider de Sensores

O Forzy é um Digital Twin de planta industrial: representa, em software, o estado de ativos físicos monitorados. Entre seus providers, o de Sensores é responsável por publicar as grandezas elétricas e mecânicas de cada ativo — tensão, corrente, temperatura, rotação e vibração — tanto no instante atual quanto ao longo de uma janela histórica.

O catálogo observado reúne sete ativos, distribuídos em três setores da planta, com estados distintos por construção: cinco em operação normal ou sob atenção, um em estado crítico e um desligado. A presença deliberada de um ativo desligado importa para a governança: corrente igual a zero num motor parado não é anomalia, e tratá-la como tal produziria alarme falso recorrente. O classificador de severidade trata esse caso como categoria própria, distinta tanto de operação normal quanto de ausência de dado.

2.2 O que é observado e o que não é

O objeto de observação deste trabalho não é o sensor, é a chamada. O que se mede é o comportamento do serviço que entrega a leitura: com que rapidez responde, com que taxa de êxito, com que idade e completude o dado chega ao consumidor, e se a chamada carrega contexto suficiente para ser atribuída a uma funcionalidade.

Ficam fora do escopo, por definição do checkpoint, a autenticação e a autorização das chamadas e a instrumentação dos providers de Equipamentos e de Plantas. A delimitação tem consequência metodológica: como não há identidade autenticada, a unidade de atribuição disponível é a sessão declarada pelo cliente, não o usuário. Esse limite é assumido explicitamente e volta a ser discutido na seção 4.5.

3 O CONTRATO MÍNIMO DE OBSERVABILIDADE

3.1 Onde o registro é produzido

O registro é produzido na borda da aplicação, por um middleware que intercepta toda requisição antes de ela alcançar o controlador e volta a atuar depois que a resposta é montada. A escolha é de governança, não de arquitetura: atribuir o registro a cada controlador individualmente garantiria que todo endpoint criado no futuro nascesse sem instrumentação, e a lacuna só apareceria quando alguém sentisse falta do dado.

A linha de registro nasce no momento em que a requisição entra, no estado EM_PROCESSAMENTO, e é fechada quando a resposta sai, com o status final e a latência medida. Gravar apenas ao fim seria mais simples e produziria um ponto cego: requisição que morre no meio do processamento não deixaria rastro algum. Uma linha presa em EM_PROCESSAMENTO é, portanto, informação — indica interrupção, não ausência de uso.

A latência é medida por relógio monotônico, e não pela diferença entre os dois timestamps gravados. A distinção é relevante para a confiabilidade da evidência: ajuste do relógio do sistema durante a chamada distorceria a diferença entre timestamps, enquanto o contador monotônico é imune a esse efeito.

Por fim, falha ao gravar o registro não derruba a requisição: o erro é logado e a resposta segue. Perder um rastro é um prejuízo de auditoria; devolver erro ao usuário por causa da instrumentação seria transformar o instrumento de medição em fonte de indisponibilidade.

3.2 Campos registrados por chamada

O contrato mínimo reúne os campos descritos no Quadro 1, agrupados em quatro blocos. O bloco de contexto responde de onde a chamada veio; o de processamento, como ela correu; o de domínio, com que qualidade o dado foi entregue; e o de falha, por que não correu bem quando foi o caso.

Quadro 1 – Campos do contrato mínimo de observabilidade

Bloco	Campo	Por que é registrado
Contexto	call_id	Identificador único da chamada, devolvido ao cliente no header X-Call-Id; é o que permite correlacionar o que o usuário viu com a linha do relatório.
Contexto	session_id	Recebido em X-Session-Id. Unidade de atribuição disponível na ausência de autenticação; isola uma coleta das demais.
Contexto	feature	Recebido em X-Feature. Diz de qual funcionalidade partiu a chamada, permitindo atribuir desempenho e qualidade a uma tela específica.
Contexto	method, path, tag	Identificam a operação e o ativo consultado, viabilizando recorte por rota e por equipamento.
Processamento	processing_status	EM_PROCESSAMENTO, CONCLUIDA ou FALHA. Distingue chamada que falhou de chamada que nunca terminou.
Processamento	http_status	Separa erro de contrato do cliente (4xx) de falha do serviço (5xx), o que muda a ação devida.
Processamento	started_at, finished_at	Instantes de início e fim em UTC, com precisão de milissegundo; base de todo agrupamento temporal.
Processamento	latency_ms	Duração medida por relógio monotônico; insumo dos indicadores de desempenho.
Domínio	severity	Pior severidade entre as grandezas do ativo no instante da resposta; liga a observabilidade ao estado real da planta.
Domínio	freshness_seconds	Idade da grandeza mais antiga do snapshot entregue; mede se o dado estava atual.
Domínio	completeness_ratio	Fração de grandezas efetivamente coletadas; mede se o snapshot estava completo.
Domínio	points	Quantidade de pontos devolvidos; distingue leitura pontual de série longa ao comparar latências.
Falha	error_message	Mensagem da exceção, truncada; permite agrupar falhas por causa sem expor rastro de pilha ao cliente.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3 O que o contrato deliberadamente não registra

Três ausências são escolhas, não omissões. Rastro de pilha não é devolvido ao cliente, apenas registrado em log do servidor, porque detalhe interno de implementação exposto em resposta é superfície de ataque. O conteúdo integral da resposta não é persistido, porque duplicaria o dado do provider sem acrescentar capacidade de auditoria. Identidade pessoal não é coletada, porque o escopo não inclui autenticação e registrar identificador pessoal sem finalidade declarada contraria o princípio da minimização de dados.

4 MAPEAMENTO DOS INDICADORES

4.1 Critério de seleção

Nem toda métrica concebível é um indicador útil. Adotou-se aqui um critério de três condições, inspirado na distinção que Beyer et al. (2016) fazem entre métricas que descrevem o sistema e métricas que sustentam decisão. Um indicador só entra no contrato se for, cumulativamente: capturável a partir do que já existe no registro, sem instrumentação adicional; interpretável contra um limiar declarado, de modo que seu valor permita dizer conforme ou não conforme; e acionável, isto é, associado a uma conduta definida quando o limiar é rompido.

A terceira condição é a mais restritiva e a que mais eliminou candidatos. Indicador sem ação associada é instrumentação decorativa: produz painel, não produz governança. Por esse critério foram descartadas, por exemplo, a contagem de bytes trafegados e a distribuição de métodos HTTP, ambas capturáveis e nenhuma delas acionável neste escopo.

Os sete indicadores aprovados distribuem-se por quatro dimensões, apresentadas no Quadro 2 e detalhadas nas subseções seguintes.

Quadro 2 – Indicadores mapeados, por dimensão

Dimensão	Indicador	Pergunta que responde	Fonte no registro
Uso e disponibilidade	Volume de chamadas na janela	O serviço está sendo usado?	Contagem de linhas
Uso e disponibilidade	Taxa de sucesso	As chamadas estão sendo atendidas?	http_status < 400
Desempenho	Latência média	O serviço responde rápido no caso típico?	latency_ms
Desempenho	Latência no percentil 95	E no caso ruim?	latency_ms
Qualidade do dado	Freshness médio	O dado entregue estava atual?	freshness_seconds
Qualidade do dado	Taxa de completude de freshness	Quantas entregas foram simultaneamente atuais e completas?	freshness_seconds e completeness_ratio
Rastreabilidade	Cobertura dos headers de contexto	As chamadas são atribuíveis a uma origem?	session_id e feature

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Dimensão de uso e disponibilidade

O volume de chamadas na janela é o indicador de precedência lógica sobre todos os demais. Seu papel não é medir desempenho, e sim validar a própria medição: janela sem chamada produz todos os outros indicadores vazios, e vazio não é conformidade. Tratá-lo como indicador explícito evita o erro de leitura mais comum em painéis de observabilidade, que é interpretar ausência de erro como ausência de problema quando a causa real é ausência de tráfego.

A taxa de sucesso é a fração de chamadas encerradas com status HTTP inferior a 400. Duas decisões de cálculo merecem registro. A primeira é que chamadas ainda em processamento são excluídas do denominador: contá-las como falha inventaria erro que não ocorreu. A segunda é que erros 4xx entram no cálculo junto com 5xx, ainda que tenham causas opostas — o 4xx aponta contrato mal cumprido pelo cliente e o 5xx aponta defeito no serviço. A separação entre os dois não se faz no indicador, e sim na ação, conforme a seção 7.

4.3 Dimensão de desempenho

A latência média responde pelo caso típico e é insuficiente sozinha, porque a média absorve a cauda. Um serviço cuja maioria das chamadas responde em 50 ms e cuja minoria responde em 3 s pode exibir média confortável enquanto entrega experiência ruim a uma parcela dos usuários.

Por isso o contrato inclui também o percentil 95, que responde pelo caso ruim. A leitura conjunta dos dois é mais informativa que a de qualquer um isolado: média e p95 próximos indicam distribuição homogênea; p95 muito acima da média indica lentidão intermitente, cuja investigação exige identificar as chamadas lentas individualmente, e não revisar o serviço como um todo.

O percentil é calculado pelo método do vizinho mais próximo, sem interpolação. A escolha é conservadora e deliberada: interpolar entre dois valores observados produziria um número que nenhuma chamada efetivamente apresentou, sugerindo precisão que uma amostra desta ordem de grandeza não sustenta.

4.4 Dimensão de qualidade do dado

Esta é a dimensão que distingue um contrato de observabilidade de um painel de infraestrutura. Um serviço pode responder rápido, com status 200, e entregar um dado velho e incompleto. Do ponto de vista de disponibilidade, nada aconteceu; do ponto de vista de governança, uma decisão de manutenção pode ter sido tomada sobre informação que não descrevia o estado atual do ativo. A ISO/IEC 25012 (2008) formaliza essa preocupação ao tratar atualidade e completude como características de qualidade independentes da disponibilidade do sistema.

O freshness é definido como a idade, em segundos, da grandeza mais antiga do snapshot entregue, medida contra o instante de referência da resposta. A opção pela grandeza mais antiga, e não pela média das idades, é conservadora: um snapshot é tão atual quanto seu componente mais velho, e usar a média permitiria que uma grandeza coletada há dez minutos fosse mascarada por quatro grandezas coletadas há dois segundos.

A taxa de completude de freshness é um indicador composto, e sua composição é o ponto central desta subseção. Ela mede a fração de entregas que foram simultaneamente atuais — freshness dentro do limiar — e completas — taxa de completude dentro do limiar. A justificativa para compor em vez de medir separadamente é que os dois defeitos se escondem um atrás do outro: um snapshot pode estar completo e velho, ou atual e pela metade, e em ambos os casos é impróprio para embasar decisão. Medir a conjunção força que ambos os critérios sejam satisfeitos para que a entrega conte como boa.

A contrapartida desse desenho é que o indicador composto é, por construção, mais severo que seus componentes isolados, e cairá mais rápido que eles. Isso é intencional, mas exige que a leitura do indicador seja sempre acompanhada da inspeção de qual dos dois componentes o puxou para baixo — exigência que se traduz em ação concreta na seção 7.

4.5 Dimensão de rastreabilidade

A cobertura dos headers de contexto mede a fração de chamadas que chegaram com X-Session-Id e X-Feature preenchidos com valores do contrato. É o indicador de precedência sobre a atribuição: chamada sem contexto é registrada,

mas não pode ser imputada a nenhuma funcionalidade, de modo que todo recorte por tela se torna parcialmente cego.

A instrumentação não corrige a falta em silêncio. Header ausente é registrado como sessão sem-sessao, e valor fora do contrato é registrado como funcionalidade desconhecida. A alternativa — atribuir um valor padrão plausível — produziria um relatório cosmeticamente íntegro e factualmente falso, no qual a lacuna de instrumentação desapareceria exatamente do lugar onde deveria aparecer.

Cabe registrar o limite já antecipado na seção 2.2: o identificador de sessão é declarado pelo cliente e não é verificado. Ele serve para isolar coletas e atribuir tráfego a uma origem declarada, não para autenticar quem chamou. Enquanto a autenticação permanecer fora de escopo, este indicador mede disciplina de instrumentação, não identidade.

5 LIMIARES E BASELINES

5.1 Distinção entre baseline e limiar

Baseline e limiar são coisas diferentes e tratá-los como sinônimos é fonte frequente de alarme mal calibrado. Baseline é o comportamento observado do sistema em condição considerada normal; é descritivo e obtido por medição. Limiar é o valor a partir do qual o comportamento passa a ser considerado inaceitável; é normativo e obtido por decisão. O baseline informa a decisão, não a substitui.

Neste trabalho, os baselines de desempenho foram obtidos por medição direta, a partir da coleta descrita na seção 8. Os limiares de qualidade do dado e de rastreabilidade, por sua vez, não foram derivados do observado, e sim fixados a partir do uso pretendido do sistema — procedimento necessário porque derivar limiar do comportamento atual normalizaria o defeito existente, tornando o indicador incapaz de acusá-lo.

5.2 Limiares adotados e origem de cada número

O Quadro 3 reúne os limiares, o baseline correspondente quando existe e a justificativa de cada valor. Todos são parametrizáveis por variável de ambiente, de modo que recalibrar a régua não exige alteração de código — propriedade relevante

para governança, porque mantém o limiar auditável e versionado sem acoplá-lo ao ciclo de desenvolvimento.

Quadro 3 – Limiares, baselines e origem de cada número

Indicador	Limiar	Baseline observado	Origem do limiar
Volume de chamadas	≥ 1 na janela	95 chamadas em 50 s	Valor de sanidade: existe para acusar janela sem tráfego, não para medir demanda.
Latência média	≤ 500 ms	102,26 ms	Cerca de cinco vezes o baseline. Folga deliberada: o limiar deve acusar degradação estrutural, não variação normal de carga.
Latência p95	≤ 500 ms	251,29 ms	Mesmo valor da média, por decisão: p95 acima de 500 ms já compromete a percepção de resposta imediata na interface.
Taxa de sucesso	≥ 99%	95,74%	Objetivo de nível de serviço usual para leitura não crítica; admite uma falha a cada cem chamadas.
Freshness médio	≤ 120 s	183,28 s	Decorre do uso: leitura com mais de dois minutos não sustenta decisão de manutenção sobre ativo em operação.
Taxa de completude de freshness	≥ 80%	27,50%	Admite uma em cada cinco entregas degradada; abaixo disso a série perde representatividade para análise de tendência.
Cobertura de contexto	= 100%	95,79%	Único limiar sem tolerância: chamada não rastreável invalida a atribuição de todos os demais indicadores.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 Por que três baselines ficam abaixo do limiar

Três dos baselines medidos — taxa de sucesso, freshness e completude — situam-se fora do limiar adotado. A discrepância é esperada e não indica erro de calibração, por duas razões distintas.

No caso da taxa de sucesso e da cobertura de contexto, a coleta incluiu tráfego deliberadamente fora do contrato, injetado para que os indicadores tivessem o que medir. Um baseline extraído de coleta sem nenhuma anomalia mediria apenas o caminho feliz e nada diria sobre a capacidade do contrato de detectar desvio.

No caso do freshness e da completude, a discrepância é substantiva: o provider simula falha de coleta a taxas fixas, e são essas falhas que o indicador está acusando. Rebaixar o limiar até acomodá-las seria exatamente o erro que a seção 5.1 descreve — normalizar o defeito pela via da régua. A leitura correta é a inversa: o indicador está funcionando, e o que ele acusa é um problema de coleta a ser tratado, conforme a seção 7.

6 CAMADA GRÁFICA RECOMENDADA POR INDICADOR

6.1 Critério de escolha da forma gráfica

A escolha da representação gráfica não é estética; é uma decisão sobre qual pergunta o gráfico deve tornar respondível em um olhar. Adotou-se aqui um critério por natureza da pergunta: evolução ao longo do tempo pede linha, porque a continuidade visual é o que torna tendência perceptível; comparação entre categorias discretas pede barra, porque o comprimento é lido com mais precisão que a inclinação; e verificação de conformidade contra um valor fixo pede que o limiar apareça no próprio gráfico, como banda ou linha de referência.

Essa última recomendação é a que mais diferencia um painel de governança de um painel operacional. Um gráfico de latência sem a banda do limiar exige que o leitor conheça o limiar de memória para julgar o que está vendo; com a banda desenhada, o julgamento é imediato e não depende de conhecimento prévio.

6.2 Recomendação por indicador

O Quadro 4 apresenta a camada gráfica recomendada para cada indicador e a razão da escolha. As recomendações não residem apenas neste documento: estão declaradas no catálogo de indicadores da própria API e são devolvidas pelo endpoint de contrato, de modo que a interface e o documento partem da mesma fonte.

Quadro 4 – Camada gráfica recomendada por indicador

Indicador	Camada gráfica	Por que esta e não outra
Volume de chamadas	Barra, agrupada por hora	Mostra concentração de uso e, sobretudo, janelas sem tráfego — que em linha apareceriam como queda contínua, não como ausência.
Latência média	Linha temporal com banda do limiar	Degradação de desempenho é gradual; a linha revela a inclinação, e a banda dispensa o leitor de lembrar o limiar.
Latência p95	Linha sobreposta à da média	O que informa não é o p95 isolado, e sim a distância entre as duas curvas, que revela a cauda que a média esconde.
Taxa de sucesso	Linha temporal com área de erro empilhada por status	A linha responde se há falha; a área empilhada por status responde de que tipo, que é o que determina a ação.
Freshness médio	Linha temporal da idade média do dado	Atraso de coleta costuma crescer progressivamente; a linha permite antecipar o

		rompimento antes que ele ocorra.
Taxa de completude de freshness	Linha de evolução da taxa	É um indicador de degradação lenta; a leitura que importa é a tendência entre coletas, não o valor pontual.
Cobertura de contexto	Barra por funcionalidade	A pergunta é qual tela não envia contexto; a barra isola o responsável, o que uma série temporal não faria.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3 Granularidade e limite da amostra

Toda recomendação de série temporal pressupõe janela suficiente para que haja série. A coleta de validação deste trabalho concentra-se em cerca de cinquenta segundos, o que reduz o gráfico de volume por hora a uma única barra e torna as linhas de evolução pouco informativas. A limitação é da coleta, não do contrato: o registro é agrupado por instante de início da chamada e suporta qualquer granularidade, bastando que as coletas sejam repetidas em momentos distintos do dia.

7 PLANO DE RESPOSTA AO ROMPIMENTO DE LIMIAR

7.1 Por que o plano precede o alarme

Indicador cujo rompimento não tem conduta associada acaba sendo silenciado. É um padrão conhecido: o alarme dispara, ninguém sabe o que fazer, o alarme é desativado, e a medição que o sustentava perde propósito. Por isso a conduta foi definida junto com o indicador e reside no mesmo catálogo, e não em documento apartado — limiar que existe apenas no documento envelhece sem que ninguém perceba.

7.2 Classificação de severidade do desvio

Nem todo rompimento merece a mesma reação. Adotou-se uma escala de três níveis, determinada pela distância ao limiar e pela persistência do desvio, apresentada no Quadro 5. A persistência importa tanto quanto a magnitude: um rompimento isolado pode ser ruído de medição, enquanto o mesmo valor repetido em janelas consecutivas é sinal.

Quadro 5 – Classificação de severidade do desvio

Nível	Critério	Prazo de resposta
Atenção	Rompimento em uma janela, com desvio de até 20% em relação ao limiar.	Registrar e observar a janela seguinte antes de agir.
Relevante	Rompimento em duas janelas consecutivas, ou desvio superior a 20% em uma janela.	Investigar a causa na mesma sessão de trabalho.
Crítico	Rompimento de cobertura de contexto, qualquer presença de status 5xx, ou rompimento persistente por três janelas.	Interromper o uso do indicador afetado para decisão até a causa ser identificada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O rompimento da cobertura de contexto é classificado como crítico independentemente da magnitude, e a razão é de precedência lógica: enquanto houver chamada não atribuível, todo recorte por funcionalidade está incompleto, de modo que os demais indicadores perdem parte de sua validade como evidência.

7.3 Conduta por indicador

O Quadro 6 define, para cada indicador, a primeira verificação a ser feita e a conduta decorrente. A sequência importa: cada conduta começa por distinguir hipóteses concorrentes antes de propor correção, porque agir sobre a hipótese errada consome tempo e produz a impressão falsa de que o problema foi tratado.

Quadro 6 – Plano de resposta ao rompimento de limiar

Indicador	Primeira verificação	Conduta
Volume de chamadas	Distinguir ausência de uso de ausência de instrumentação.	Validar que o cliente está no ar e enviando contexto antes de concluir qualquer outro indicador da janela; volume zero invalida a leitura dos demais.
Latência média	Medir a latência do provider de sensores isoladamente.	Se a lentidão vier do coletor, tratar na origem; se vier da API, reduzir a janela padrão do histórico, que é a operação de maior custo.
Latência p95	Comparar p95 com a média da mesma janela.	P95 rompido com média conforme indica lentidão intermitente: localizar as chamadas lentas pelo identificador e correlacioná-las por funcionalidade e por ativo, em vez de revisar o serviço inteiro.
Taxa de sucesso	Classificar as falhas por status HTTP.	Predomínio de 4xx aponta contrato mal cumprido pelo cliente e exige correção no front; qualquer 5xx aponta defeito na API e exige correção antes de novo uso do endpoint para decisão.
Freshness	Verificar se o atraso é geral	Marcar a leitura como desatualizada na

médio	ou concentrado em ativos específicos.	interface e suspender seu uso como base para decisão de manutenção até que o coletor seja verificado.
Taxa de completude de freshness	Identificar qual componente — atualidade ou completude — puxou o indicador, e quais grandezas faltaram por ativo.	Falha concentrada em um sensor indica substituição de hardware; falha espalhada entre ativos indica problema de rede ou do coletor.
Cobertura de contexto	Identificar, pelo gráfico por funcionalidade, qual tela não envia os headers.	Corrigir o cliente. Enquanto a cobertura não retornar a 100%, registrar nos relatórios que a atribuição por funcionalidade está incompleta.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.4 Responsabilidade e periodicidade

A conduta só se efetiva se houver quem responda por ela. Propõe-se que a verificação dos indicadores seja feita a cada ciclo de desenvolvimento pela equipe responsável pela API, com dois desdobramentos. Rompimentos de desempenho e disponibilidade são tratados pela própria equipe de desenvolvimento. Rompimentos de qualidade do dado escapam ao software — têm origem no coletor ou no equipamento — e devem ser encaminhados à manutenção, com a evidência da coleta anexada. O rompimento de cobertura de contexto é sempre de responsabilidade de quem desenvolve o cliente que originou a chamada.

8 VALIDAÇÃO DO CONTRATO COM DADOS REAIS

8.1 Procedimento de coleta

A validação foi feita contra tráfego real, produzido em 5 de outubro de 2026 contra a API em execução local, com a tabela de registros esvaziada imediatamente antes do início. Nenhum valor apresentado nesta seção foi escrito manualmente: todos foram medidos pelo mesmo middleware que opera em condição normal.

Foram executadas sessões simultâneas de consumo, combinando a interface e o script de consumo externo, cada rodada percorrendo leitura atual e histórico. A composição do tráfego por sessão está no Quadro 8. A coleta resultou em 95 chamadas registradas na janela do relatório, das quais 94 constam da exportação em arquivo — a diferença é a própria chamada que gerou o relatório, ainda em processamento no instante da exportação, que é exatamente o comportamento descrito na seção 3.1.

Duas classes de anomalia foram injetadas de propósito e são identificáveis: quatro chamadas sem os headers de contexto, registradas sob a sessão sem-sessao, e quatro chamadas a uma tag inexistente, registradas sob a sessão anomalia-tag-invalida. Ambas podem ser isoladas da análise por filtro de sessão. As demais quebras de limiar não foram injetadas: decorrem da simulação de falha de coleta do provider.

8.2 Resultados observados

O Quadro 7 apresenta o valor medido de cada indicador, o limiar aplicado e o veredito de conformidade apurado pela própria API.

Quadro 7 – Resultado da coleta de 5 de outubro de 2026

Indicador	Valor medido	Limiar	Veredito
Volume de chamadas	95 chamadas	≥ 1	Conforme
Latência média	102,26 ms	≤ 500 ms	Conforme
Latência p95	251,29 ms	≤ 500 ms	Conforme
Taxa de sucesso	95,74%	≥ 99%	Rompido
Freshness médio	183,28 s	≤ 120 s	Rompido
Taxa de completude de freshness	27,50%	≥ 80%	Rompido
Cobertura de contexto	95,79%	= 100%	Rompido

Fonte: Dados de evidencias/indicadores_2026-10-05.json, gerados pela própria API.

Quadro 8 – Composição do tráfego da coleta, por sessão

Sessão	Chamadas	Natureza
coleta-ui-01	26	Consumo regular, via interface
coleta-ui-02	26	Consumo regular, via interface
coleta-script-01	26	Consumo regular, via script externo
coleta-script-02	6	Consumo regular, via script externo
sem-sessao	4	Anomalia injetada: chamadas sem headers de contexto
anomalia-tag-invalida	4	Anomalia injetada: chamadas a tag inexistente
relatorio-final	2	Geração do relatório de encerramento da coleta

Fonte: Dados de evidencias/coleta_2026-10-05.csv (94 linhas exportadas).

8.3 Leitura dos rompimentos

A taxa de sucesso de 95,74% corresponde a 90 chamadas bem-sucedidas em 94 encerradas. As quatro falhas são integralmente os 404 injetados contra tags

inexistentes. Pela conduta do Quadro 6, a classificação por status é o primeiro passo: todas são 4xx e nenhuma é 5xx, o que caracteriza contrato mal cumprido pelo cliente, não defeito do serviço. O rompimento é, portanto, explicado integralmente pela anomalia deliberada.

A cobertura de contexto de 95,79% corresponde a 91 chamadas atribuíveis em 95. As quatro não atribuíveis são exatamente as chamadas injetadas sem headers. A evidência confirma que a instrumentação não corrige a lacuna em silêncio, que era o comportamento desejado descrito na seção 4.5.

O freshness médio de 183,28 s rompe o limiar de 120 s, com valores individuais entre 6,69 s e 528,96 s. A dispersão é informativa: a maior parte das entregas é recente e uma minoria é muito antiga, o que corresponde ao padrão de falha intermitente de coleta e não a um atraso sistemático. Pela conduta prevista, trata-se de caso a encaminhar à verificação do coletor, com suspensão do uso dessas leituras para decisão de manutenção.

A taxa de completude de freshness de 27,50% é o rompimento mais severo e o mais instrutivo. Tomada isoladamente, a completude média das entregas é de 95,67% — valor que, sozinho, seria lido como adequado. É a composição com a atualidade que revela o problema: apenas 22 das 80 entregas com dado de qualidade registrado foram simultaneamente completas e dentro do limiar de freshness. O indicador composto fez exatamente aquilo que a seção 4.4 previu — expôs um defeito que seus componentes isolados mascaravam.

Os três indicadores conformes também informam. A latência média de 102,26 ms e o p95 de 251,29 ms mantêm a razão entre p95 e média em aproximadamente 2,5, o que indica distribuição com cauda moderada e ausência de lentidão intermitente relevante. O desempenho do serviço, portanto, não é o ponto frágil da solução.

8.4 Limitações da validação

Três limitações delimitam o alcance destes resultados. A primeira é a janela: cerca de cinquenta segundos de tráfego não permitem avaliar tendência, apenas estado. A segunda é o ambiente: a coleta ocorreu em execução local, de modo que as latências medidas não incluem rede entre cliente e servidor e devem ser lidas como piso, não como estimativa de produção. A terceira é a origem dos dados de

sensor: o provider simula leitura, e as taxas de ausência e atraso são parâmetros conhecidos da simulação — o que valida a capacidade de detecção do contrato, mas não equivale a medir a confiabilidade de um coletor real.

9 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo definir um contrato mínimo de observabilidade para o endpoint de leitura de sensores e verificar, com dados reais, se esse contrato estava sendo cumprido. As quatro perguntas iniciais foram respondidas ao longo do texto: sete indicadores foram mapeados a partir do que o registro já captura, cada um recebeu um limiar com origem declarada, uma forma gráfica foi recomendada para cada um e uma conduta foi definida para o caso de o limiar ser rompido.

Os resultados precisam ser lidos dentro de três limites. A janela de coleta foi curta, de cerca de cinquenta segundos, então foi possível avaliar estado e não tendência. A execução foi local, então as latências medidas são um piso e não uma estimativa de produção. E os dados de sensor vêm de simulação, com taxas de falha já conhecidas, o que valida a capacidade de detecção do contrato mas não mede a confiabilidade de um coletor real.

Mesmo com esses limites, o trabalho mostra que a observabilidade não é um detalhe de infraestrutura e sim parte do que torna o sistema auditável. Como continuidade, seria útil repetir a coleta em momentos diferentes do dia, para que as séries temporais propostas na seção 6 tenham dados suficientes, e estender o mesmo contrato aos demais providers do Forzy, verificando se os limiares adotados aqui continuam adequados fora do escopo de sensores.

10 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Esta seção declara o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa na elaboração do trabalho, em atendimento à exigência do checkpoint.

Foi utilizado assistente de IA generativa em duas frentes. Na implementação, para escrever código a partir dos padrões de projeto já adotados pelo grupo e para

revisar a consistência entre a definição dos indicadores e seu cálculo efetivo na API. Na redação, para estruturar o documento segundo a norma ABNT e para organizar a argumentação das seções descritivas.

As decisões substantivas do trabalho não foram delegadas à ferramenta. A escolha de quais indicadores integram o contrato, a fixação de cada limiar, a definição da camada gráfica e a determinação das condutas de resposta foram tomadas e validadas pelos integrantes, que respondem por elas. Os dados apresentados na seção 8 não foram gerados por IA: resultam da execução efetiva da API, com os valores medidos pelo próprio middleware de observabilidade e exportados do banco de dados, e podem ser conferidos nos arquivos de evidência do repositório.

A conclusão apresentada na seção 9 foi redigida integralmente pelos integrantes do grupo, sem uso de ferramenta de IA, conforme exigido pelo critério de avaliação.

O grupo revisou todo o conteúdo produzido com apoio da ferramenta e assume responsabilidade pela exatidão das afirmações, dos dados e das referências aqui apresentados.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6027: Informação e documentação — Sumário — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: Informação e documentação — Resumo, resenha e recensão — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BEYER, Betsy; JONES, Chris; PETOFF, Jennifer; MURPHY, Niall Richard. Site Reliability Engineering: how Google runs production systems. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 10816-3: Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ. Geneva: ISO, 2009.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 25012: Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model. Geneva: ISO/IEC, 2008.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 23894: Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management. Geneva: ISO/IEC, 2023.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 42001: Information technology — Artificial intelligence — Management system. Geneva: ISO/IEC, 2023.

MAJORS, Charity; FONG-JONES, Liz; MIRANDA, George. Observability Engineering: achieving production excellence. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). Gaithersburg: NIST, 2023.